

Chapitre 5

Diagonalisation des matrices carrées

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Algèbre linéaire

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Valeurs et vecteurs propres

Soit $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$. Calculer le polynôme caractéristique de A , en déduire ses valeurs propres, puis un vecteur propre associé à chacune.

Exercice 2 — Diagonalisable ou non : deux cas de valeur propre double

Étudier la diagonalisabilité de $B = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$ et de $C = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$, toutes deux admettant une valeur propre de multiplicité algébrique 2.

Exercice 3 — Spectre de A^{-1}

Soit $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$. Donner ses valeurs propres sans calcul (justifier). A est-elle inversible? Si oui, calculer A^{-1} et vérifier que ses valeurs propres sont bien les inverses de celles de A .

Exercice 4 — Matrices semblables

Soit $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ et $H = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Calculer $B = H^{-1}AH$. Comparer les spectres de A et de B . Que remarque-t-on de particulier concernant B ?

2 Exercices cumulatifs

Exercice 5 — Trace, déterminant et spectre

Reprendre $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ de l'exercice 1.

- Calculer $\text{tr } A$ et $\det A$ (chapitre 2).
- Comparer $\text{tr } A$ à la somme des valeurs propres, et $\det A$ à leur produit.
- A est-elle inversible (chapitre 3)? Si oui, donner directement les valeurs propres de A^{-1} , sans recalculer A^{-1} explicitement.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 6 — Découpler deux prix couplés

Deux prix p_1, p_2 évoluent selon $p_t = A\hat{p}_{t+1}$ avec $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ (matrice symétrique, valeurs propres 2 et 4 trouvées à l'exercice 1, de vecteurs propres respectifs $(1, -1)^\top$ et $(1, 1)^\top$).

- Écrire la matrice diagonale D semblable à A , et la matrice de passage H formée des vecteurs propres.
- Sans calculer H^{-1} explicitement, expliquer pourquoi le changement de variable $\tilde{p}_t = H^{-1}p_t$ transforme le système couplé en deux équations indépendantes $\tilde{p}_{1,t} = 2\hat{\tilde{p}}_{1,t+1}$ et $\tilde{p}_{2,t} = 4\hat{\tilde{p}}_{2,t+1}$.

Exercice 7 — Lecture d'une matrice de variances-covariances

Une matrice de variances-covariances de deux actifs est $\Sigma = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ (même matrice qu'à l'exercice 1, ici réinterprétée).

- (a) Quelle est la variance totale du système, au sens de $\text{tr } \Sigma$?
- (b) En utilisant les valeurs propres 2 et 4 trouvées à l'exercice 1, quelle proportion de la variance totale est expliquée par la direction propre associée à la plus grande valeur propre ?
- (c) Faire le lien avec le principe de l'analyse en composantes principales évoqué dans le cours.